HOOFDSTUK 7:

Steekproefverdeling van het gemiddelde

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Overzicht

- Verdeling van het steekproefgemiddelde
- t-verdeling

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Voorbeeld

X = nettogewicht doosje granola

X ~ N(500;10)

Kwaliteitscontrole: steekproef van 25 dozen, als < 495 wordt de verantwoordelijke van het vulproces verwittigd.

Hoe groot is de kans dat het nettogewicht van één doosje lager is dan 495g?

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Voorbeeld

X = nettogewicht doosje granola

X ~ N(500;10)

Kwaliteitscontrole: steekproef van 25 dozen, als < 495 wordt de verantwoordelijke van het vulproces verwittigd.

Hoe groot is de kans dat het nettogewicht van één doosje lager is dan 495g?

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Voorbeeld

X = nettogewicht doosje granola

X ~ N(500;10)

Kwaliteitscontrole: steekproef van 25 dozen, als < 495 wordt de verantwoordelijke van het vulproces verwittigd.

Hoe groot is de kans dat het gemiddelde nettogewicht van 25 doosjes lager is dan 495g?

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

Beschouw , veronderstel dat we alle mogelijke (onafhankelijke) steekproeven van n elementen nemen en berekenen.

1^e steekproef: ; …;

2^e steekproef: ; …;

…

k^e steekproef: ; …;

…

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

Beschouw , veronderstel dat we alle mogelijke (onafhankelijke) steekproeven van n elementen nemen en berekenen.

1^e steekproef: ; …;

2^e steekproef: ; …;

…

k^e steekproef: ; …;

…

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

Beschouw , veronderstel dat we alle mogelijke (onafhankelijke) steekproeven van n elementen nemen en berekenen.

1^e steekproef: ; …;

2^e steekproef: ; …;

…

k^e steekproef: ; …;

…

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

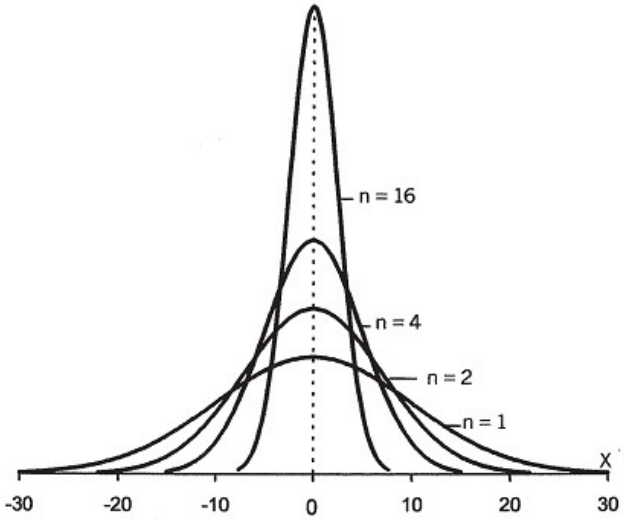
Als , dan is, met

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

Als , dan is, met

Opmerking: invloed steekproeflengte



Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

Als , dan is, met

Voorbeeld

X = nettogewicht doosje granola,

X ~ N(500;10) => ~ N(500;2) want 500 en

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Verdeling van

Als , dan is, met

Voorbeeld

X = nettogewicht doosje granola,

X ~ N(500;10) => ~ N(500;2) want 500 en

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Verdeling van het steekproefgemiddelde

Uitbreiding: centrale limietstelling

Ook als niet normaal verdeeld is met en , dan is toch normaal verdeeld, nl. , met

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Theorie versus realiteit

X = continue veranderlijke

X is normaal verdeeld met gekende μ, maar onbekende σ

Goede schatting voor σ?

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Theorie versus realiteit

X = continue veranderlijke

X is normaal verdeeld met gekende μ, maar onbekende σ

Goede schatting voor σ?

<u>Hoofdstuk 2</u>: goede schatting voor de standaardafwijking van een populatie op basis van standaardafwijking van een steekproef

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Theorie versus realiteit

X = continue veranderlijke

X is normaal verdeeld met gekende μ, maar onbekende σ

Goede schatting voor σ?

<u>Hoofdstuk 2</u>: goede schatting voor de standaardafwijking van een populatie op basis van standaardafwijking van een steekproef

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Theorie versus realiteit

X = continue veranderlijke

X is normaal verdeeld met gekende μ, maar onbekende σ

Probleem? Standaardiseren!

is niet meer standaardnormaal verdeeld (

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Theorie versus realiteit

X = continue veranderlijke

X is normaal verdeeld met gekende μ, maar onbekende σ

Definitie:

is t-verdeeld of Student-verdeeld met <u>ν = n-1 vrijheidsgraden</u>

= # steekproefgegevens - # onbekenden

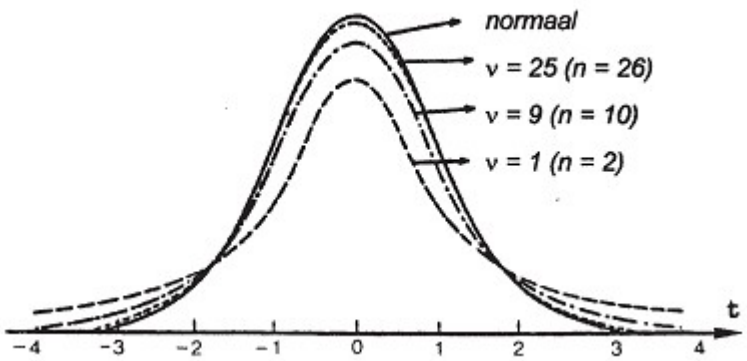
William Gosset
Pseudoniem Student
1876-1937 (UK)
Biostatisticus bij Guiness

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Eigenschappen

- Grafiek lijkt op standaardnormale verdeling, o.a. symmetrisch t.o.v. verticale as
- Verdeling is afhankelijk van de steekproeflengte
- Als dan wijkt de t-verdeling steeds minder af van de standaardnormale verdeling



t-verdeling (σ onbekend)

Tabel 9

- Onderschrijdingskans: , afhankelijk van

- Doel: aflezen van

ν	$t_{0,995}$	$t_{0,99}$	$t_{0,975}$	$t_{0,95}$	$t_{0,90}$
1	63,66	31,82	12,71	6,31	3,08
2	9,92	6,96	4,30	2,92	1,89
3	5,84	4,54	3,18	2,35	1,64
4	4,60	3,75	2,78	2,13	1,53
5	4,03	3,36	2,57	2,02	1,48
6	3,71	3,14	2,45	1,94	1,44
7	3,50	3,00	2,36	1,89	1,41
8	3,36	2,90	2,31	1,86	1,40
9	3,25	2,82	2,26	1,83	1,38

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Tabel 9

- Onderschrijdingskans: , afhankelijk van
- Doel: aflezen van
- Voorbeeld:

voor

ν	$t_{0,995}$	$t_{0,99}$	$t_{0,975}$	$t_{0,95}$	$t_{0,90}$
1	63,66	31,82	12,71	6,31	3,08
2	9,92	6,96	4,30	2,92	1,89
3	5,84	4,54	3,18	2,35	1,64
4	4,60	3,75	2,78	2,13	1,53
5	4,03	3,36	2,57	2,02	1,48
6	3,71	3,14	2,45	1,94	1,44
7	3,50	3,00	2,36	1,89	1,41

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-verdeling (σ onbekend)

Tabel 9

- Overschrijdingskans: , afhankelijk van
- Doel: aflezen van
- Voorbeeld:

voor

ν	$t_{0,995}$	$t_{0,99}$	$t_{0,975}$	$t_{0,95}$	$t_{0,90}$
1	63,66	31,82	12,71	6,31	3,08
2	9,92	6,96	4,30	2,92	1,89
3	5,84	4,54	3,18	2,35	1,64
4	4,60	3,75	2,78	2,13	1,53
5	4,03	3,36	2,57	2,02	1,48
6	3,71	3,14	2,45	1,94	1,44
7	3,50	3,00	2,36	1,89	1,41

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives